

Kenngrößen

Selbstlernheft Klasse 7 · mit Lösungsheft · Kennung 4CR

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „4CR mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Spannweite und Modalwert	2	☐
B	Median	3	☐
C	Arithmetisches Mittel	4	☐
D	Mittel rückwärts und Änderungen	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

Spannweite = $\text{Max} - \text{Min}$ Modalwert = häufigster Wert

Median = Mitte der geordneten Liste

Mittel = $\text{Summe} : \text{Anzahl}$ Summe = $\text{Mittel} \cdot \text{Anzahl}$

In Worten: Kenngrößen fassen eine Liste in einer Zahl zusammen: wie stark die Werte schwanken (Spannweite) und welcher Wert typisch ist (Modalwert, Median, Mittel).

So gehst du vor

- 1 Werte ablesen und ordnen
- 2 zählen, wie viele es sind
- 3 Kenngröße bestimmen
- 4 mit Einheit antworten oder die Aussage prüfen

Typische Fehler – so nicht

- × Den Median an der ungeordneten Liste abgelesen. Richtig: erst ordnen, dann die Mitte suchen.
- × Durch die falsche Anzahl geteilt, ein Tag oder eine 0 vergessen. Richtig: alle Werte zählen.

A

Formel

$$\text{Spannweite} = \text{Maximum} - \text{Minimum}$$

Modalwert = häufigster Wert

Beispiel Ben springt siebenmal weit.

Versuch	1	2	3	4	5	6	7
Weite in m	3,8	4,1	3,6	4,1	3,9	4,1	3,7

Bestimme Minimum, Maximum, Spannweite und Modalwert. Tom sagt: „Die Spannweite ist 3,6 m bis 4,1 m.“ Stimmt das?

- 1 Ordnen: 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,1; 4,1; 4,1.
- 2 Minimum: vorne, 3,6 m. Maximum: hinten, 4,1 m.
- 3 Spannweite = $4,1 \text{ m} - 3,6 \text{ m} = 0,5 \text{ m}$.
- 4 Modalwert: 4,1 m kommt dreimal vor, öfter als jeder andere Wert.
- 5 Tom prüfen: Die Spannweite ist ein Abstand, also eine Zahl. Toms Aussage ist falsch; richtig ist 0,5 m.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Mia schreibt eine Woche lang auf, wie viele Minuten sie für die Hausaufgaben braucht: 25, 40, 15, 30, 45, 20, 35. Bestimme Minimum, Maximum und Spannweite.
2. Sechs Bäckereien verlangen für ein Brötchen (in €): 0,45; 0,50; 0,40; 0,55; 0,50; 0,60. Bestimme die Spannweite und den Modalwert.
3. Die Tabelle zeigt die Preise einer Tankstelle in € je Liter.

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
Super	1,79	1,84	1,76	1,81	1,85
Diesel	1,69	1,66	1,72	1,70	1,68

Bei welcher Sorte schwankte der Preis in dieser Woche stärker?

Ziel 4. Die Kinder einer Schwimmgruppe sind so alt (in Jahren): 9, 11, 10, 12, 9, 13, 10, 9, 11, 12.

Aussage 1: „Die Spannweite beträgt 4 Jahre.“

Aussage 2: „Der Modalwert beträgt 13 Jahre.“

Eine Aussage ist falsch. Kreuze sie an und berichtige sie.

☐ Aussage 1 ☐ Aussage 2

Platz zum Rechnen

B Median

Der Median steht in der Mitte der geordneten Liste. Bei einer geraden Anzahl liegt er genau zwischen den beiden mittleren Werten.

Formel

ungerade Anzahl: Median = mittlerer Wert

gerade Anzahl: Median = (linker + rechter mittlerer Wert) : 2

Beispiel Bestimme den Median. a) Lena braucht an sieben Tagen so viele Minuten zur Schule: 12, 8, 15, 10, 8, 20, 11. b) Ole braucht an sechs Tagen: 18, 21, 16, 19, 23, 17.

- 1 a) Ordnen: 8, 8, 10, 11, 12, 15, 20.
- 2 Von beiden Enden je einen Wert streichen, bis einer übrig bleibt: Bei 7 Werten bleibt der 4. Wert. Median = 11 min.
- 3 b) Ordnen: 16, 17, 18, 19, 21, 23.
- 4 Bei 6 Werten bleiben zwei in der Mitte übrig: 18 und 19.
- 5 Median = $(18 + 19) : 2 = 37 : 2 = 18,5$ min.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

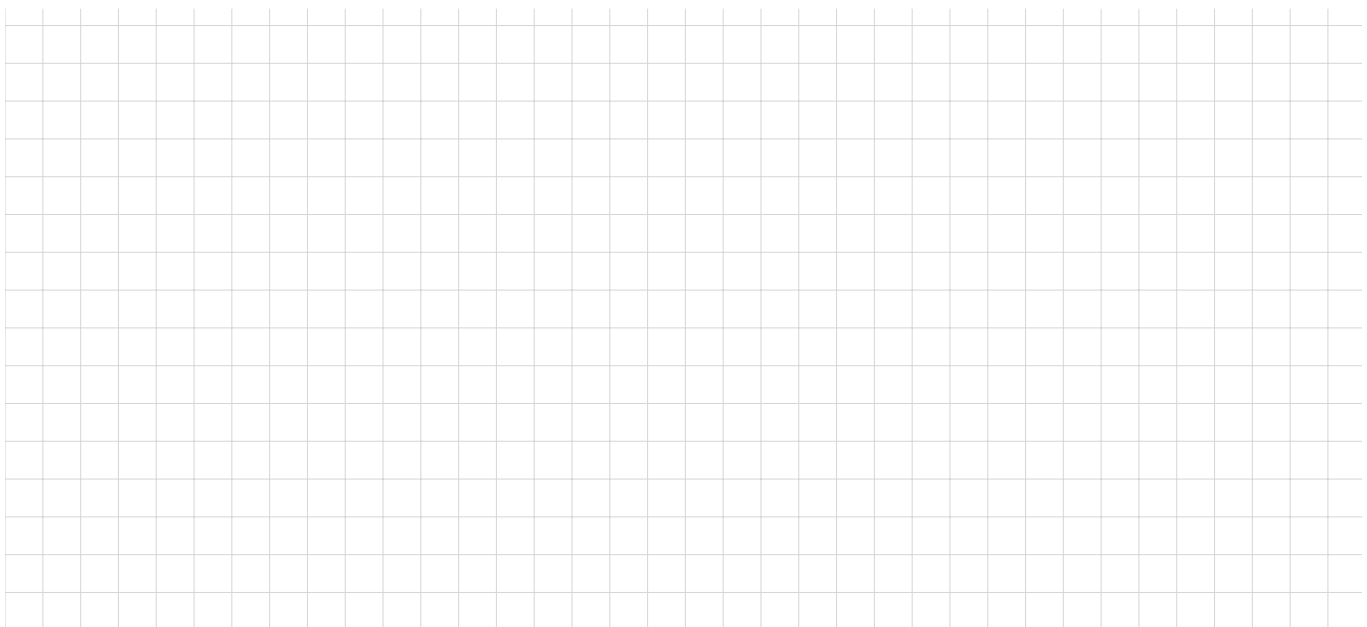
1. Fünf Kinder werfen auf einen Korb. Sie treffen so oft: 7, 3, 9, 4, 6. Bestimme den Median.
2. Sechs Pflanzen sind so hoch (in cm): 14, 9, 12, 20, 11, 16. Bestimme den Median.
3. Die Tabelle zeigt die höchste Temperatur an sechs Tagen.

Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
in °C	23	17	20	25	19	18

Bestimme den Median.

- Ziel 4. Tim hat in sieben Basketballspielen 12, 18, 9, 15, 21, 14, 10 Punkte gemacht, Ali in sechs Spielen 16, 8, 13, 22, 11, 17 Punkte. Der Trainer vergleicht die Mediane der beiden. Wer liegt vorn?

Platz zum Rechnen



C

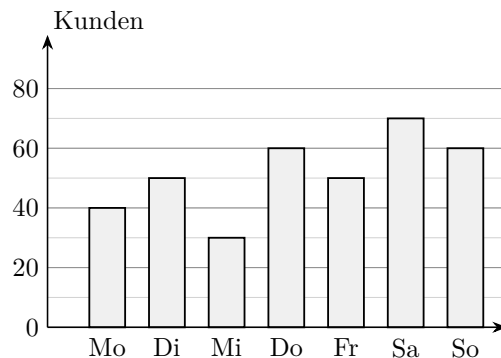
eine 0.

Formel

Mittel = Summe aller Werte : Anzahl der Werte

haben. Wie viele Kunden kamen im Durchschnitt pro Tag?

- 1** Ablesen: Von 0 bis 20 sind es 2 Kästchen, ein Kästchen ist 10 Kunden.
- 2** Werte: Mo 40, Di 50, Mi 30, Do 60, Fr 50, Sa 70, So 60.
- 3** Anzahl: 7 Tage, also 7 Werte.
- 4** Summe: $40 + 50 + 30 + 60 + 50 + 70 + 60 = 360$.
- 5** Teilen: $360 : 7 = 51,42 \dots$
- 6** Runden: Geht die Division nicht auf, runde: bei Personen auf eine ganze Zahl, sonst auf eine Stelle nach dem Komma. Kunden zählt man ganz, im Durchschnitt kamen etwa 51 Kunden pro Tag.

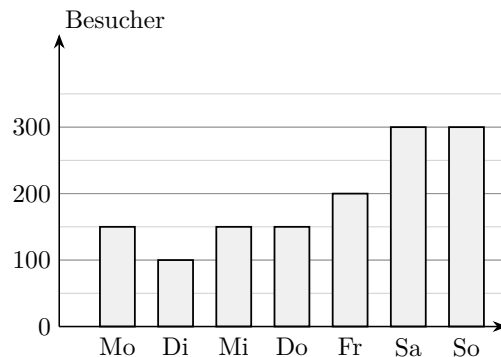


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Ein Team schießt in fünf Spielen 3, 1, 4, 0, 2 Tore. Berechne den Mittelwert.
2. Pia springt viermal weit: 4,12 m; 3,95 m; 4,30 m; 4,07 m. Berechne ihre durchschnittliche Weite.
3. Zu den 17 Heimspielen eines Vereins kamen in einer Saison zusammen 412 390 Zuschauer. Wie viele Zuschauer kamen im Durchschnitt zu einem Spiel?

Ziel

4. Das Säulendiagramm zeigt die Besucher eines Freibads in einer Woche. Der Bademeister sagt: „Im Durchschnitt kamen mehr als 200 Besucher am Tag.“ Hat er recht? Begründe mit einer Rechnung.



Platz zum Rechnen

D Mittel rückwärts und Änderungen

Aus dem Mittel bekommst du die Summe zurück. Fehlt ein Wert oder fällt einer weg, rechnest du mit der Summe weiter.

Formel

$$\text{Summe} = \text{Mittel} \cdot \text{Anzahl} \quad \text{fehlender Wert} = \text{Summe} - \text{bekannte Werte}$$

Beispiel Die Tabelle zeigt die Mittagstemperatur einer Woche. Der Sonntag fehlt. Im Mittel waren es 20 °C.

Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
in °C	18	21	19	23	20	22	?

a) Wie warm war es am Sonntag? b) Lisa streicht den wärmsten und den kältesten Tag. Wie ändert sich das Mittel?

- a) Summe aller 7 Werte = Mittel $\cdot$ Anzahl = $20 \cdot 7 = 140$.
- Bekannte Werte: $18 + 21 + 19 + 23 + 20 + 22 = 123$.
- Sonntag = $140 - 123 = 17$ °C. Probe: $(123 + 17) : 7 = 20$.
- b) Wärmster Tag 23 °C, kältester 17 °C. Neue Summe: $140 - 23 - 17 = 100$. Neue Anzahl: $7 - 2 = 5$.
- Neues Mittel: $100 : 5 = 20$ °C. Es bleibt gleich, weil die zwei gestrichenen Werte zusammen $40 = 2 \cdot 20$ sind.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

- Drei Zahlen haben den Mittelwert 8. Zwei davon sind 5 und 9. Wie heißt die dritte Zahl?
- Tom läuft vier Runden. Im Mittel braucht er 62 s für eine Runde. Die ersten drei Runden dauern 60 s, 65 s und 59 s. Wie lange dauert die vierte Runde?
- Fünf Kinder einer Gruppe sind im Mittel 12 Jahre alt. Das älteste Kind ist 16 Jahre alt und zieht weg. Wie alt sind die anderen vier im Mittel? Steigt oder sinkt das Mittel?
- Ziel 4. Lea hat in vier Tests 14, 17, 12 und 15 Punkte. Im fünften Test gibt es höchstens 20 Punkte. Am Ende will sie im Durchschnitt 15 Punkte haben. Kann sie das noch schaffen? Wie viele Punkte braucht sie mindestens?

Platz zum Rechnen



T

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Etwa 20 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. An sechs Tagen wird mittags die Temperatur gemessen (in °C): 21, 17, 24, 19, 16, 22. Bestimme den Median.
2. Eine Bücherei zählt die Besucher einer Woche. Im Durchschnitt kamen 120 Besucher am Tag. Der Wert für Donnerstag fehlt.

Tag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Besucher	95	130	110	_____	140	150

Berechne die fehlende Zahl und trage sie ein.

- 3.** Neun Kinder nennen ihre Schuhgröße: 38, 40, 37, 40, 41, 39, 40, 38, 42.

Aussage 1: „Die Spannweite beträgt 5.“

Aussage 2: „Der Median beträgt 41.“

Eine Aussage ist falsch. Kreuze sie an und berichtige sie.

☐ Aussage 1 ☐ Aussage 2

- Ziel 4.** Ein Chor hat 11 Mitglieder. Ihr Alter in Jahren: 47, 39, 61, 52, 68, 35, 58, 44, 24, 29, 49. a) Berechne das Durchschnittsalter. b) Die älteste und die jüngste Person verlassen den Chor. Ändert sich dadurch das Durchschnittsalter? Begründe.

Platz zum Rechnen